

Límite de Sucesiones (1)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

- 1 Qué son las sucesiones
- 2 Límite de sucesiones
- 3 Sucesiones con límites infinitos
- 4 Propiedades

Definiciones

Definición de sucesión.

Una sucesión de números reales es una función con dominio el conjunto de número naturales y codominio el conjunto de los números reales. Esto es, es una función $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

Notación

Dada una sucesión a , notaremos con a_n (se lee “ a sub n ”) el valor $a(n)$.

A la sucesión a veces la notaremos $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ o $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Una forma de interpretar una sucesión

Una sucesión se puede pensar como una lista infinita y ordenada de números reales. Los números no son necesariamente distintos, esto es, un mismo número puede aparecer dos o más veces en la lista.

Algunos ejemplos de sucesiones

Ejemplos

- 1 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión que a cada número natural le asigna la suma de sus dígitos (en base 10).

Por ejemplo $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{123} = 1 + 2 + 3 = 6$, $a_{10000} = 1$

- 2 $a_n = (-1)^n$

- 3 La sucesión $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ que asigna a cada n la cantidad de formas en las que se pueden ordenar n objetos distintos. Tiene una fórmula:

$$c_n = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

y sea la nota con el símbolo $n!$ y se lee “ n factorial” o también “factorial de n ”.

El factorial de n es el producto de los números naturales de 1 a n .

Sucesión definida a partir de una función con variable real

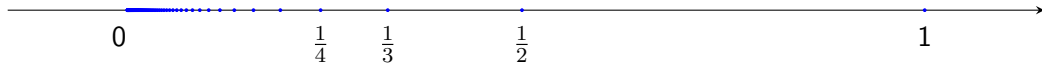
Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función con dominio conjunto A que contiene a todos los números naturales. Entonces podemos definir una sucesión a partir de f , poniendo sencillamente $a_n = f(n)$.

Ejemplo: $a_n = \frac{3n+1}{5n-31}$

Representaciones gráficas

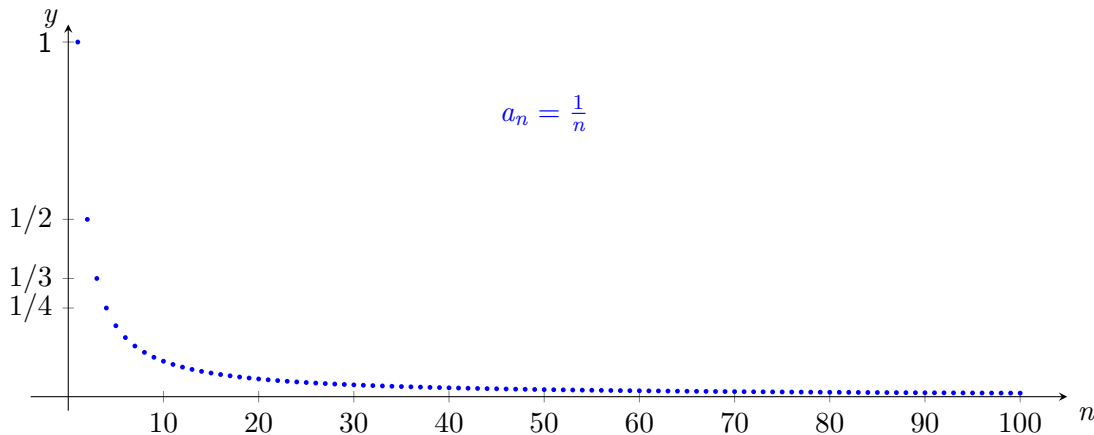
Hay dos formas de representar gráficamente una sucesión. La primera consiste representar los términos como marcas en la recta real.

Lo hacemos con los primeros 100 términos de la sucesión $a_n = \frac{1}{n}$



La otra forma es graficarla de la misma manera que lo hacemos con una función, pero tomando únicamente los valores naturales en el eje x .

Nuevamente, lo hacemos con la sucesión $a_n = \frac{1}{n}$.



Límite de una sucesión

Definición de límite finito de una sucesión

Sea $\{a_n\}$ una sucesión. Decimos que “el límite de $\{a_n\}$ cuando n tiende a más infinito es L ” si podemos hacer que los valores a_n estén arbitrariamente cerca de L para todos los valores n suficientemente grandes.

Estas son tres formas de escribir la definición de límite:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L.$
- $a_n \rightarrow L$ cuando $n \rightarrow +\infty.$
- $a_n \rightarrow L$
 $n \rightarrow +\infty$

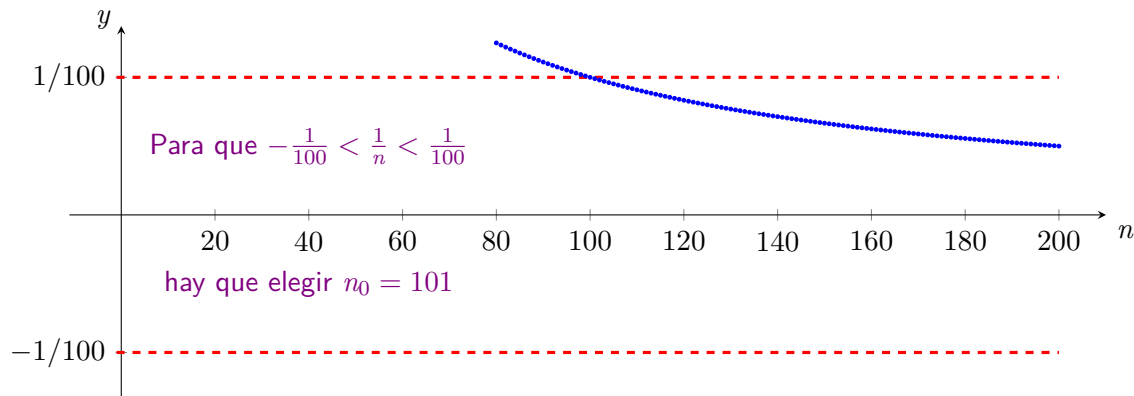
Otra forma de decir lo mismo es afirmar que dado un intervalo abierto cualquiera I tal que $L \in I$, hay un número natural n_0 tal que $a_n \in I$ para todo $n \geq n_0$.

Es similar a la definición de límite de una función en más infinito.

Gráficamente

Esta definición se puede ilustrar gráficamente:

Lo hacemos con $a_n = 1/n$, tomando como intervalo $I = (-1/100, 1/100)$ (es evidente que el límite es 0, elegimos entonces un intervalo I abierto y que contenga a 0).



Nombres y propiedades

Sucesiones convergentes y divergentes.

Si una sucesión $\{a_n\}$ tiene límite finito decimos que la sucesión es convergente. En caso contrario decimos que la sucesión es divergente.

Límite de una sucesión definida a partir de una función con variable real

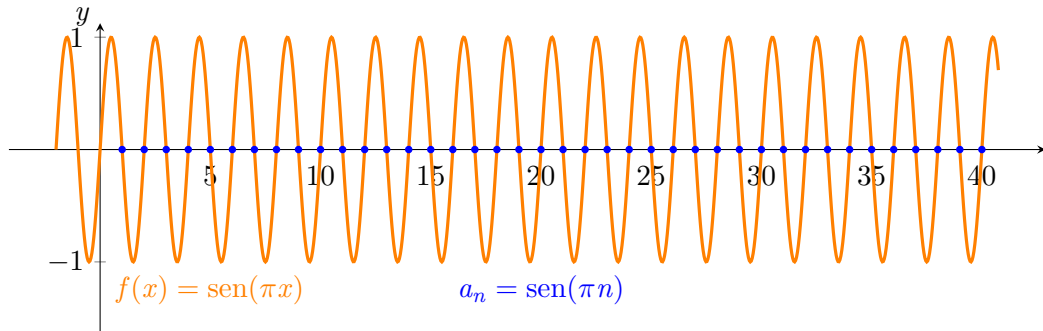
Sea $f : (K, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que el conjunto $\mathbb{N}$ está incluido en $(K, +\infty)$. Sea $\{a_n\}$ la sucesión definida a partir de f , esto es, $a_n = f(n)$. Entonces se tiene

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L.$$

Ejemplo

Observación

La recíproca es falsa. La función $f(x) = \text{sen}(\pi x)$ no tiene límite con $x \rightarrow +\infty$, pero la sucesión $a_n = \text{sen}(n\pi)$ es constantemente cero, y por lo tanto tiene a cero como límite.



Propiedades

Generalización de propiedades de límites

- El límite una sucesión (a_n) es único, esto es, si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L_1$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.
- Supongamos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$ y que $L > R$. Entonces para todo n suficientemente grande vale que $a_n > R$. En particular si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq 0$, entonces $a_n \neq 0$ para todo n suficientemente grande.

Álgebra de límites finitos de sucesiones

Si (a_n) y (b_n) son dos sucesiones convergentes (esto es, tienen límite finito) y c es un número real, entonces vale:

$$\textcircled{1} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n + \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (c \cdot a_n) = c \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n.$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

$$\textcircled{4} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n}, \text{ si } \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \neq 0.$$

$$\textcircled{5} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n)^{(b_n)} = \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \right)^{\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n}, \text{ si } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n > 0.$$

Un ejemplo

Sea $a_n = \frac{7n-1}{3n-52}$. Calcular el $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

Vamos a resolverlo de dos maneras distintas.

Primera manera Reescribimos la sucesión y usamos álgebra de límites.

$$a_n = \frac{7n-1}{3n-52} = \frac{n(7 - \frac{1}{n})}{n(3 - \frac{52}{n})} = \frac{7 - \frac{1}{n}}{3 - \frac{52}{n}} = \frac{7 - \frac{1}{n}}{3 - 52 \cdot \frac{1}{n}}$$

Usando que $1/n \rightarrow 0$, y álgebra de límites tenemos entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7 - \frac{1}{n}}{3 - 52 \cdot \frac{1}{n}} = \frac{7 - 0}{3 - 52 \cdot 0} = \frac{7}{3}$$

Segunda manera Notar que $a_n = f(n)$, para $f(x) = \frac{7x - 1}{3x - 52}$. Por la propiedad de límite de cociente de polinomios tenemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{7}{3}$$

Ahora usamos la propiedad vista hace un rato: como existe el límite de la función $f(x)$ con x tendiendo a más infinito, existe el límite de la sucesión $a_n = f(n)$ y los límites coinciden.

Ley de sustitución con sucesiones

Sea f una función que pertenece a una de las siguientes clases

- Polinomial
- Racional (cociente de polinomiales)
- Raíz, esto es, $f(x) = \sqrt[n]{x}$.
- Trigonométrica y sus inversas
- Exponencial
- Logarítmica
- Suma, resta, producto, cociente y/o composición de funciones de los tipos anteriores

Sea $\{a_n\}$ una sucesión tal que $a_n \in \text{Dom}(f)$ para todo n . Supongamos además que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L \in \text{Dom}(f)$. Entonces se tiene

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(L).$$

Ejemplo

Sea $a_n = 81 + \frac{1}{n}$.

Sea $b_n = \sqrt[4]{81 + \frac{1}{n}}$.

Es evidente que $b_n = f(a_n)$, para $f(x) = \sqrt[4]{x}$.

Luego, como $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 81$ y $81 \in \text{Dom}(f)$, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(81) = 3$$

Esto es similar a la propiedad de composición de límites de funciones y en general no aclaramos que usamos la propiedad (con el tiempo se internaliza).

Recordar que es importante que el límite de a_n pertenezca al dominio de f . Si esto no ocurre, no podemos usar la propiedad y tendremos que proceder de otra forma.

Límites infinitos

Sucesiones con límites infinitos

Sea (a_n) una sucesión. Decimos que “el límite de a_n cuando n tiende a más infinito es más infinito” si podemos hacer que los valores de a_n sean arbitrariamente grandes para todo n suficientemente grande.

Estas son tres formas de escribir la definición de límite en el infinito:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty.$
- $a_n \rightarrow +\infty$ cuando $n \rightarrow +\infty.$
- $a_n \rightarrow +\infty$

Tarea: definir las nociones de que el límite es menos infinito o es infinito a secas.

Ejemplo de sucesión con límite infinito.

Sea $a_n = (-1)^n n$. Esta sucesión va tomando valores cada vez más grandes en valor absoluto, pero sus signos van alternando. Se tiene que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty.$

Generalización de propiedades

Propiedades que se generalizan

Las siguientes propiedades de límites de funciones siguiente valiendo cuando trabajamos con sucesiones:

- Propiedad que relaciona el límite cero con el límite infinito (el límite de la sucesión a_n es cero si y solamente si el límite de la sucesión $1/a_n$ es infinito).
- Álgebra de límites infinitos.
- La tabla de límite de potencias.
- Las propiedades de comparación.
- Cero por acotada.

Para la última propiedad tenemos que definir sucesión acotada:

Sucesión acotada

Decimos que la sucesión $\{a_n\}$ es acotada si existen dos números M_1 y M_2 tales que

$$M_1 \leq a_n \leq M_2 \text{ para todo } n \in \mathbb{N}$$

Al número M_1 lo llamamos cota inferior y al número M_2 lo llamamos cota superior.

Propiedad

Una sucesión convergente es acotada.

Observación

La recíproca es falsa. $a_n = (-1)^n$ es acotada y no tiene límite.

Ejemplo

Calculemos el límite de la sucesión

$$a_n = \frac{3n^2 + 5n + (-1)^n}{-2n^2 + 7}$$

Si queremos usar propiedades en el numerador tenemos una sucesión que es suma de una con límite más infinito y una sucesión acotada. Sabemos que en ese caso el límite es más infinito. Y en el denominador tenemos un polinomio de grado dos con coeficiente principal negativo. El límite es menos infinito. Entonces tenemos una indeterminación de la forma ∞/∞ . En la guía de límite de funciones había casos similares a este. Lo diferente es que la parte “acotada” era una función seno o coseno. Y lo que hacíamos era sacar factor común la máxima potencia de la variable en numerador y denominador.

Resolución

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + 5n + (-1)^n}{-2n^2 + 7} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \left(3 + \frac{5}{n} + \frac{(-1)^n}{n^2} \right)}{n^2 \left(-2 + \frac{7}{n^2} \right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{5}{n} + \frac{(-1)^n}{n^2}}{-2 + \frac{7}{n^2}} = \frac{3 + 0 + 0}{-2 + 0} = -\frac{3}{2}\end{aligned}$$

donde estamos usando que la sucesión $\frac{(-1)^n}{n^2}$ tiende a 0 por ser una sucesión acotada dividida una sucesión con límite infinito.

Una propiedad que relaciona límite de funciones y sucesiones

Relación entre límite de funciones y sucesiones

Para que ocurra que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ tiene que ser cierto que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = L$$

para toda sucesión a_n que verifica

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$$

y además $a_n \neq a$ para todo n .

Esta propiedad es similar a la propiedad de composición.

Nos permite por otro lado ver si un límite no existe. Si dos sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ tienen los dos límites a , pero las sucesiones $\{f(a_n)\}$ y $\{f(b_n)\}$ tienen límites distintos, entonces no existe el límite de $f(x)$ con x tendiendo a a .

Ejemplo

Veamos que no existe el $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$.

Elegimos $a_n = \frac{1}{n}$ y $b_n = \frac{1}{\frac{1}{2} + 2n}$.

Es evidente que tanto a_n como b_n convergen a 0. Sin embargo $f(a_n) \rightarrow 0$ y $f(b_n) \rightarrow 1$.

